endava

By Carlos Gamez

CSS + SASS
& Frameworks, AI Native.

Kudos!

Tomemos un momento para valorar todo el esfuerzo que los ha traído hasta este momento.
No olviden que traen un gran valor a la empresa, ideas innovativas, conocimientos frescos y un punto de vista acorde a su generación.

Objetivos

01 Hacer una introducción sencilla y pragmática de CSS y Frameworks.

02 Explicar los requerimientos básicos para un entorno de proyecto css AI native

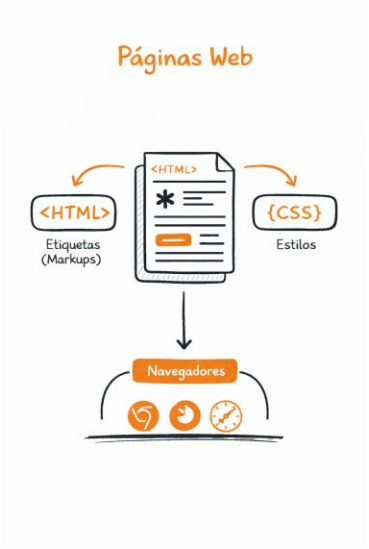
03 Compartir experiencias adquiridas con clientes.

Chapter

01

¿Que es CSS, como funciona realmente y por que lo usamos?

“Repetimos patrones por inercia, y en esa inercia perdemos el propósito.”



- El css es declarativo, no programático.
- Nos permite crear un sistema de diseño la web.
- El propósito del CSS es darle intención y asertividad a la información que presentamos.

Chapter

02

Creando sistemas de diseño nativos de IA en CSS

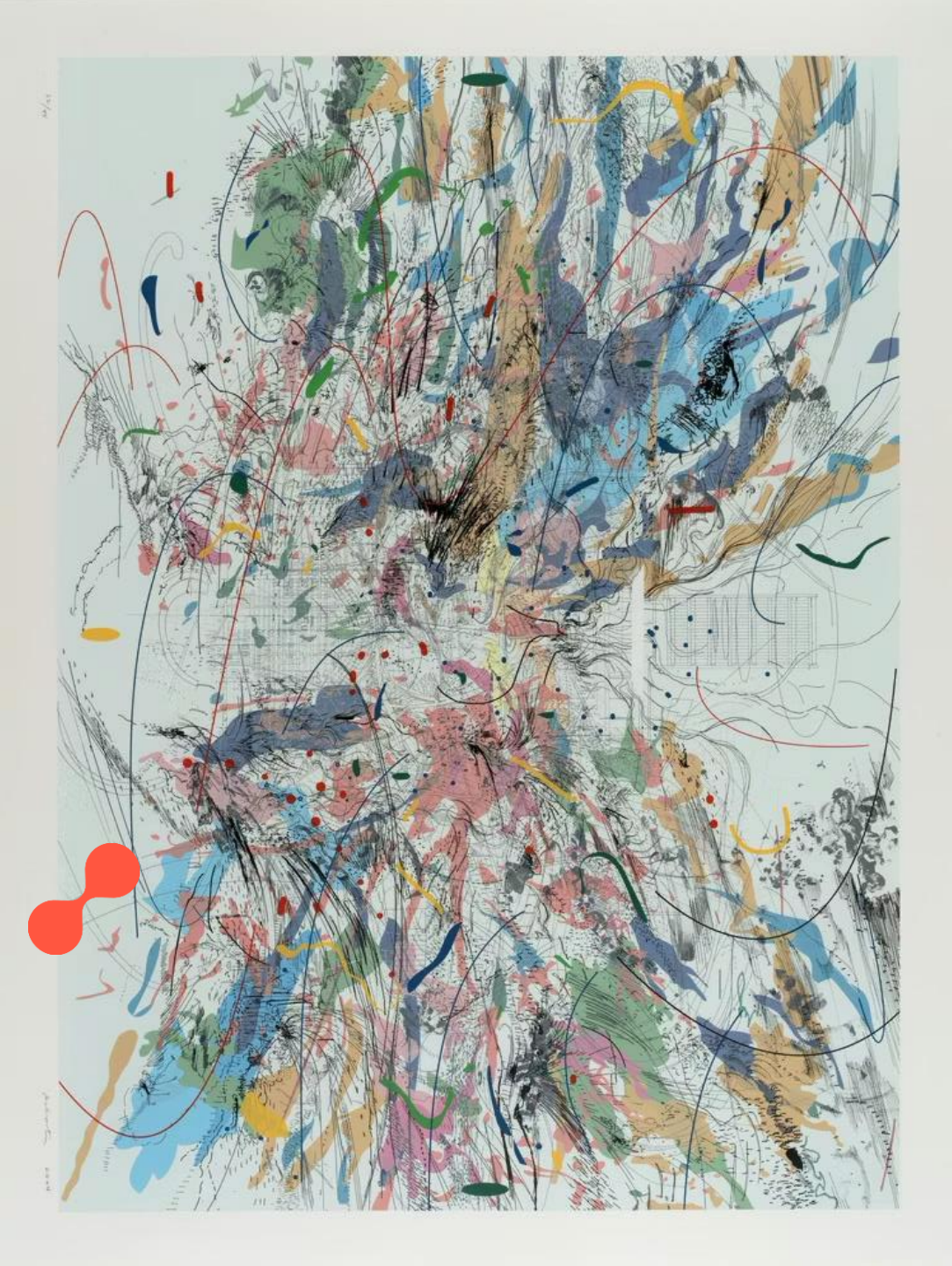
Pensar en sistemas nativos para IA en CSS es planificar la arquitectura del proyecto desde el principio de manera que sea fácil para la IA analizar el contexto total del proyecto, la IA tiene mejor rendimiento cuando el proyecto tiene:

- Tokens bien definidos.
- Naming consistente.
- Documentación clara.
- Modularidad

El problema de de CSS...

Entropia Agresiva.

- Difícil de mantener.
- Las cosas se complican muy rapido.



Chapter

04

Herramientas que nos ayudan a mitigar el problema

“Porque no son soluciones definitivas”

- Preprocesadores (SASS, SCSS, LESS, etc..).
- Frameworks y Utility First (Bootstrap, Tailwind).
- Paradigmas Arquitectónicos (Styled Components).

Preprocesadores

SCSS o SASS

Usualmente implementado para clientes que desean crear un Sistema de diseño propio.

- **¿Que es?**
  Un preprocesador de CSS que agrega funcionalidades como: Variables, Anidación, Mixins, Funciones, Modularidad.
- **¿Qué problema resuelve?**
  Repetición de código, Dificultad para mantener estilos grandes, Falta de estructura.
- **Ventajas**
  Mejora la organización, reusabilidad y Escalabilidad del código.
- **Desventajas**
  Compilado, Puede introducir complejidad si no es bien usado.

© Copyright 2023 Endava • Confidential and Proprietary • Version 1.0

Frameworks y Utility

Bootstrap y Tailwind

Es muy usado en sistemas de documentacion, CRUDs, Dashboards y en proyectos web cuyos diseños resuenan desde el principio con el sistema que estos frameworks ya presentan.

- **¿Que es?**
  Un conjunto de estilos predefinidos para acelerar el desarrollo.
- **¿Qué problema resuelve?**
  Ahorra tiempo en escritura, ahorra tamaño de libreria, facil de mantener si no se decide cambiar de sistema.
- **Ventajas**
  No empezar desde cero, Sistema de grid y responsividad lista, consistencia visual.
- **Desventajas**
  HTML mas complejo por las clases, requiere aprender un workflow diferente.

© Copyright 2023 Endava • Confidential and Proprietary • Version 1.0

Paradigmas arquitectónicos

CSS-in-JS

En cierta medida es algo que ya viene implementado en muchos frameworks mas grandes como Vue.js, permite un dinamismo en la presentacion que a veces es dificil de lograr solo con CSS tradicional.

- **¿Que es?**

  En breves palabras CSS incrustado dentro de JavaScript.
- **¿Qué problema resuelve?**

  Colisiones de clases, scope global, acoplamiento en apps grandes.
- **Ventajas**

  Scoped styles, Dinámico (props), Ideal para frameworks como React.
- **Desventajas**

  Performance (según implementación), puede mezclar demasiado responsabilidades.

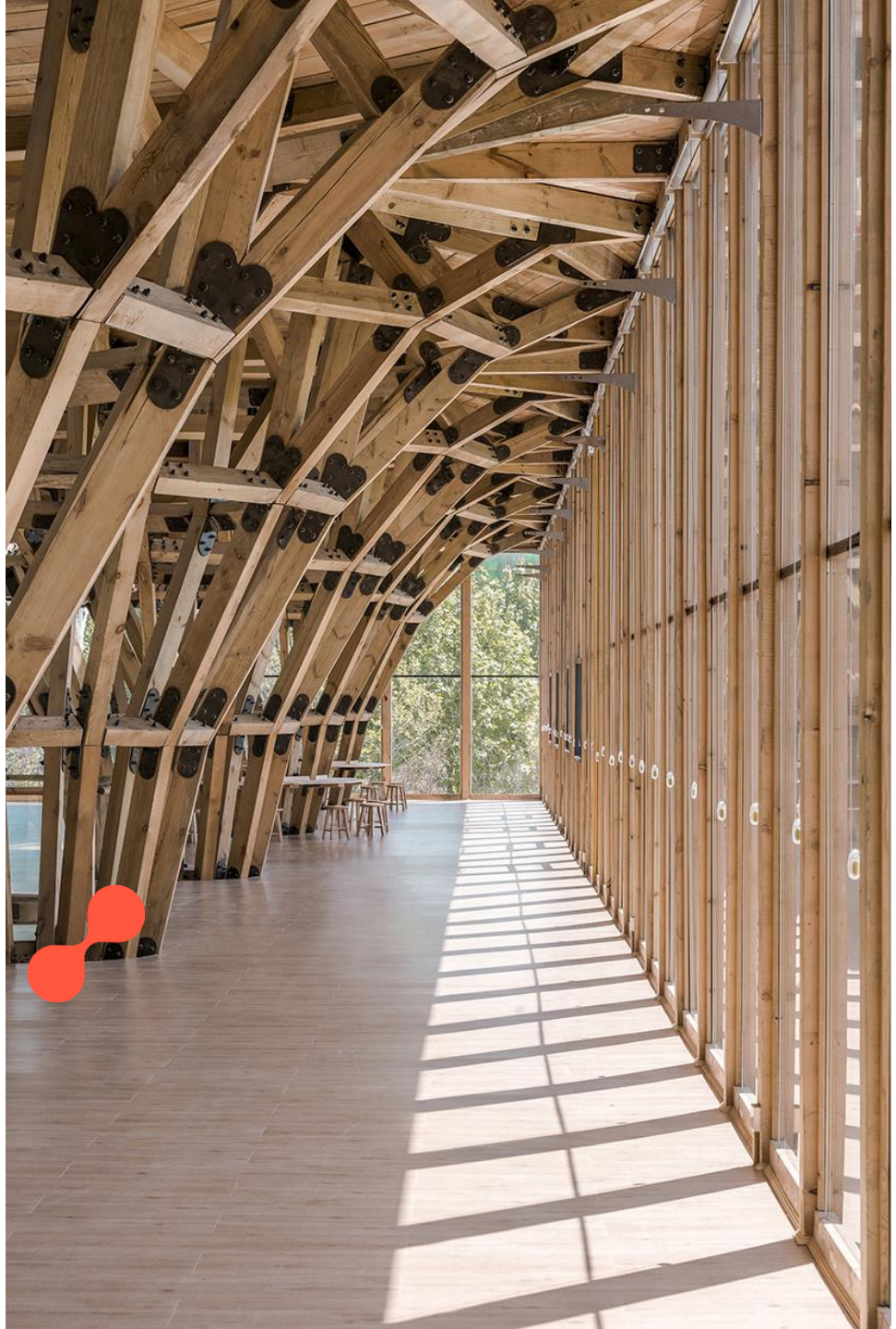
© Copyright 2023 Endava • Confidential and Proprietary • Version 1.0

08

Sinergia entre estas herramientas y entornos de IA

Estas herramientas no son perfectas, pero con IA mejora la forma en que interactuamos con ellas y nos ayuda a mitigar algunas de sus desventaja. AI-native no es usar IA. Es diseñar sistemas que puedan evolucionar con ella.

- Reduce la curva de aprendizaje y permite explorar patrones avanzados.
- Facilita la migración entre frameworks.
- Ayuda a detectar conflictos, redundancias e inconsistencias en sistemas de diseño.
- Ayuda a refactorizar código legacy

“La IA es un copiloto, no un sustituto del pensamiento.”

“El objetivo no es dominar un framework.
El objetivo es entender el problema lo suficiente como para elegir la herramienta correcta y desarrollar criterio.”